

## Προετοιμασία για εξετάσεις – Ασκήσεις

Χημεία Α' Λυκείου – Προετοιμασία για εξετάσεις

### Προετοιμασία για εξετάσεις – Τράπεζα Θεμάτων

*Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.*

Ολοκληρωμένα θέματα εξετάσεων (τύπου Δ) από όλη την ύλη – συγκέντρωση, γραμμομοριακός όγκος, αντιδράσεις και στοιχειομετρία σε πραγματικά προβλήματα.

**Άσκηση 1 – Αμμωνία.** Φιάλη περιέχει 3,36 L αέριας  $\text{NH}_3$  σε STP.

- α) Διαλύουμε όλη την  $\text{NH}_3$  σε νερό και φτιάχνουμε 100 mL διαλύματος Δ1. Βρες τη συγκέντρωση.
- β) Πόσα mL νερού προσθέτουμε σε 50 mL του Δ1 για διάλυμα 0,5 M;
- γ) Πόσα g  $\text{NH}_3$  προσθέτουμε σε 200 mL του Δ1 ώστε η συγκέντρωση να διπλασιαστεί;  
*Ar: H=1, N=14.*

**Άσκηση 2 – Ιόντα χλωρίου στο νερό.** Συγκεντρώσεις  $\text{Cl}^-$  πάνω από 0,007 M δίνουν ανιχνεύσιμη γεύση στο νερό.

- α) Σε 500 mL δείγματος βρέθηκαν 0,071 g ιόντων  $\text{Cl}^-$ . Βρες τη συγκέντρωση – έχει γεύση;
- β) Διαθέτουμε διάλυμα  $\text{AgNO}_3$  0,1 M (Δ2). Πόσα g  $\text{AgNO}_3$  σε 50 mL του Δ2;
- γ) Πόσο όγκο του Δ2 και πόσο νερό χρειαζόμαστε για 250 mL διαλύματος 0,05 M;
- δ) Γιατί το  $\text{AgNO}_3$  ανιχνεύει τα  $\text{Cl}^-$ ; *Ar: Cl=35,5, Ag=108, N=14, O=16.*

**Άσκηση 3 – Αντιόξινο & γαστρικό υγρό.** Το γαστρικό υγρό περιέχει  $\text{HCl}$  σε φυσιολογική συγκέντρωση 0,01–0,12 M.

- α) Δείγμα 20 mL περιέχει 0,0365 g  $\text{HCl}$ . Βρες τη συγκέντρωση – είναι φυσιολογική;
- β) Αραιώνουμε το δείγμα σε τελικό όγκο 500 mL. Βρες τη νέα συγκέντρωση.
- γ) Το  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  δρα ως αντιόξινο. Γράψε τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης. *Ar: Cl=35,5, H=1.*

**Άσκηση 4 – Ασβεστόνερο.** Διαθέτουμε διάλυμα  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  συγκέντρωσης 0,005 M (Δ1).

- α) Βρες την % w/v περιεκτικότητά του.
- β) Πόσο όγκο του Δ1 πρέπει να αραιώσουμε για 250 mL διαλύματος 0,001 M;
- γ) Σε 500 mL του Δ1 προσθέτουμε 0,4 g  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ . Αν το κορεσμένο διάλυμα στους 20 °C είναι 0,012 M, θα διαλυθεί όλη η ποσότητα; *Ar: Ca=40, O=16, H=1.*

**Άσκηση 5 – Αραίωση (έννοιες).** Σε υδατικό διάλυμα NaCl προσθέτουμε νερό. Πώς μεταβάλλονται (αυξάνεται / μειώνεται / σταθερή) και γιατί:

- α) η μάζα του διαλύματος,
- β) η % w/v περιεκτικότητα,
- γ) η συγκέντρωση,
- δ) τα mol της διαλυμένης ουσίας;

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11862, 14094, 14097, 14146, 15841). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.